

Distribución Binomial

Esta distribución debe su nombre al Teorema del Binomio de Newton: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

Al repetir Ensayos *Bernoulli* Idénticos e Independientes entre sí se definen las siguientes v.a.

Y_i = "Resultado del i -ésimo ensayo *Bernoulli*" donde $Y_i \sim \text{Bernoulli}(q)$ (con $0 < q < 1$) para $i=1,2,\dots$

X = "Cantidad de veces que ocurre ' $Y_i=1$ ' al realizar n ensayos *Bernoulli* consecutivos"

Nótese que $X = \sum_{i=1}^n Y_i$

$X \sim \text{Binomial}(n; q)$ (con $n \in \mathbb{N}$, $0 < q < 1$)

Rango : $R_X = \{0, 1, 2, \dots, n\}$

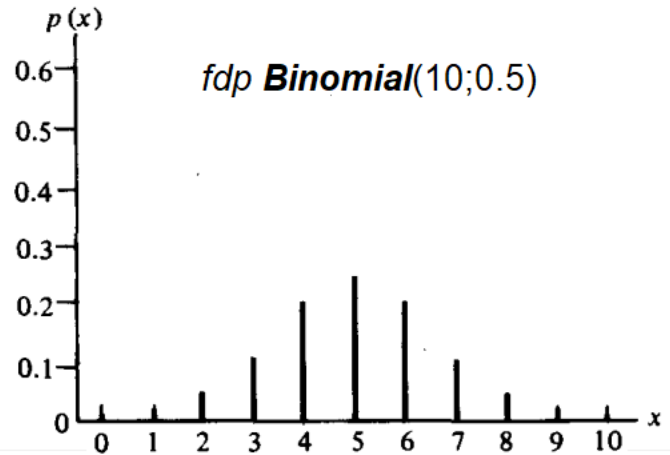
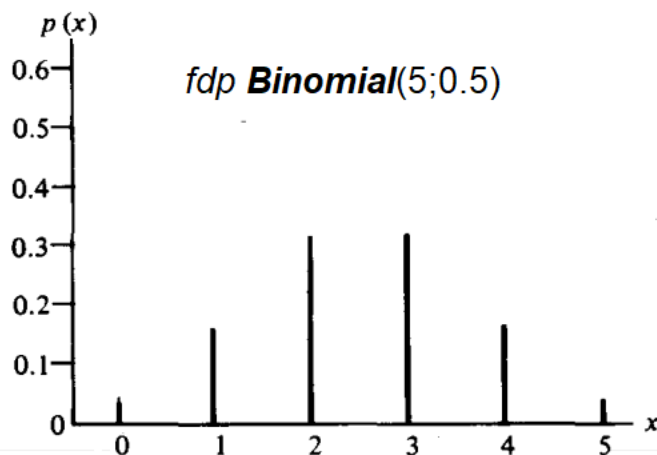
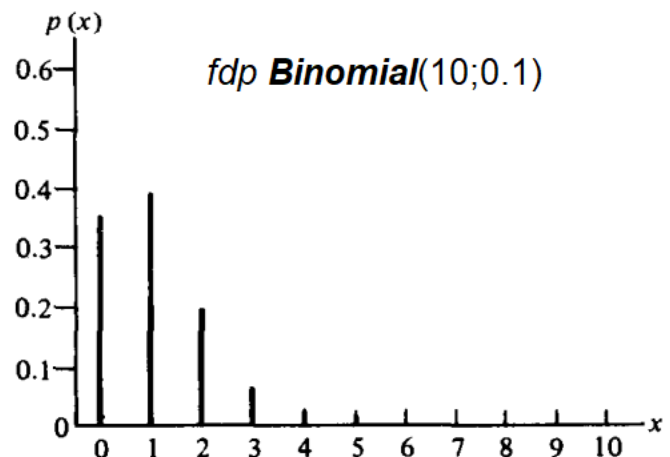
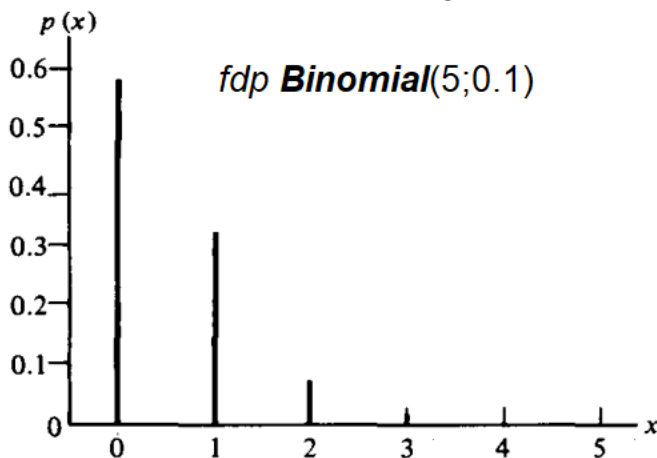
Media: $E(X) = nq$

TAREA: Demostrar

fdp $p(x) = \binom{n}{x} (1-q)^{n-x} q^x$ si $x=0,1,2,\dots,n$ (0 en otro caso) TAREA: Demostrar validez

Varianza: $\text{Var}(X) = n(1-q)q$ (TAREA: Demostrar)

A continuación se muestran las gráficas de varias fdp $\text{Binomial}(n; q)$



Nótese que la fdp $\text{Binomial}(n; q)$ es Simétrica cuando $q=1/2$, Asimétrica a la Derecha cuando $q < 1/2$, Asimétrica a la Izquierda cuando $q > 1/2$

TAREA: Grafique en EXCEL fdp $\text{Binomial}(n; q)$ para cualesquiera valores n, q válidos.